

氣候系統

* 天氣 vs. 氣候

1. 氣溫

影響因子: 緯度 / 高度 / 乾溼空氣 / 逆溫 / 海陸性質 / 洋流

愈乾愈溫度隨高度愈快
海拔高的地方比海拔低的地方熱
好發於山谷、晚上
海陸比熱不同, 吸熱/散熱不同
↓ 中緯→低緯
暖、涼、寒流
低緯→高緯 高緯→低、中緯

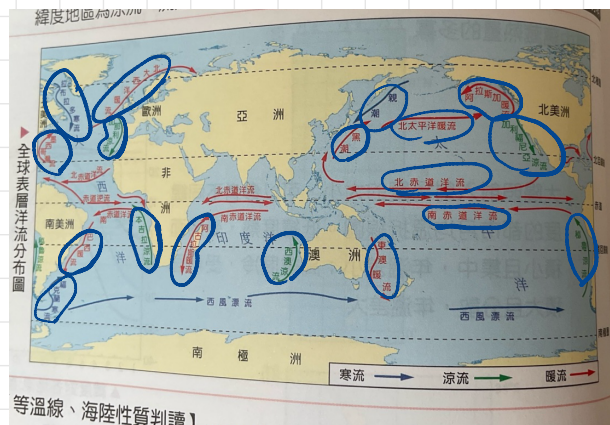
2. 氣壓 / 風

(1) 水平移動: 大氣中有較冷、較熱的地方, 所以形成高低氣壓

* 科里力: 北半球向右偏轉 / 南半球向左偏轉

* 氣旋 (L, 北半球逆時針, 上升氣流)
反氣旋 (H, 北半球順時針, 下沉氣流)

(2) 垂直變化: 同一地方, 高度愈高氣壓愈低



暖流 → 濕
涼/寒 → 乾

3. 降水

(1) 降水類型: 地形雨、對流雨、鋒面雨、氣旋雨

(2) 降水特性: 降水量、降水強度、降水變率、降水分布 (時間/空間)
單位時間下的降水多寡

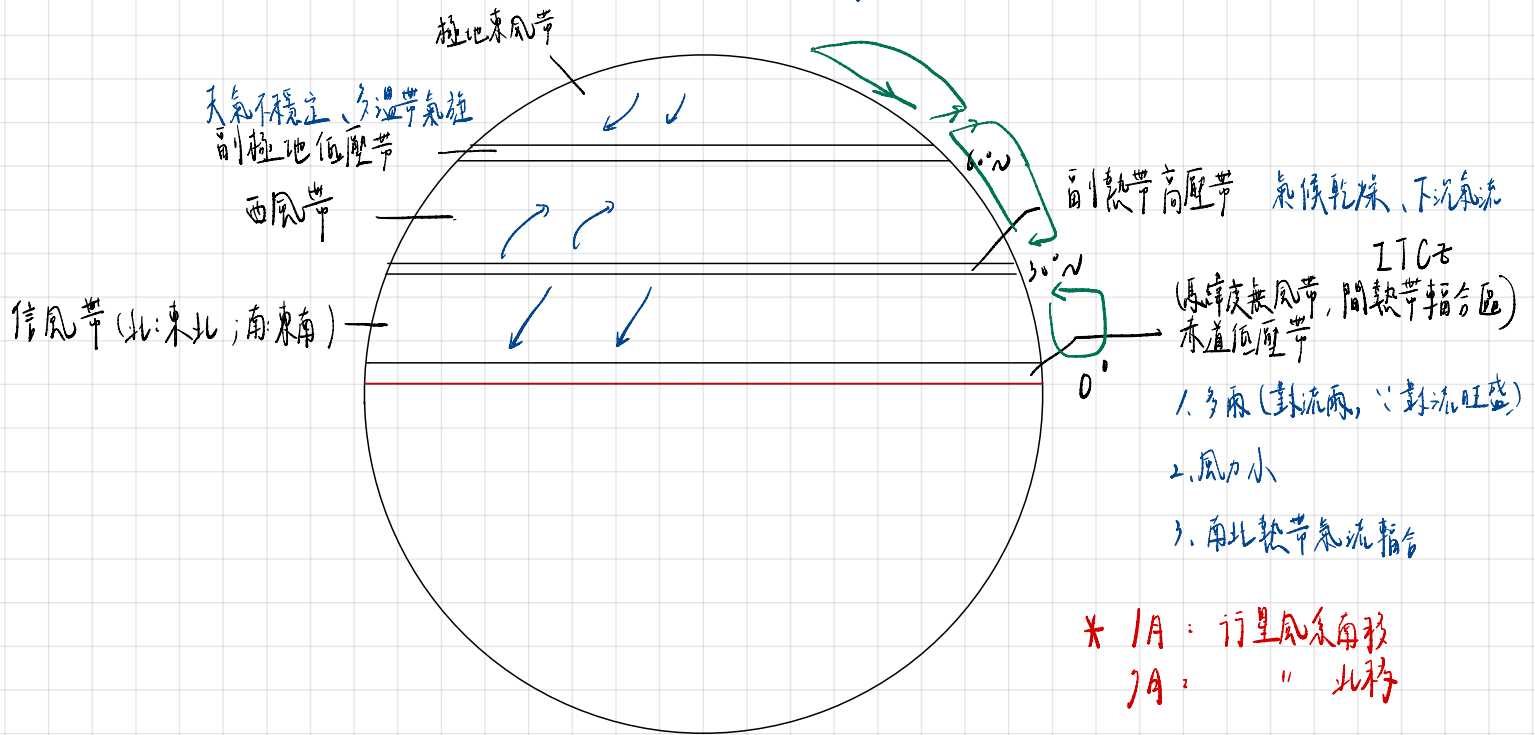
同一地方, 每2年間降水變化比例
愈乾燥, 愈高

4. 天氣系統

- (1) 氣團 ex. 西伯利亞冷氣團、太平洋暖氣團
- (2) 鋒面: 冷鋒、暖鋒、停留鋒
- (3) 氣旋 (低壓+10): 形成於熱帶海面 (溫)

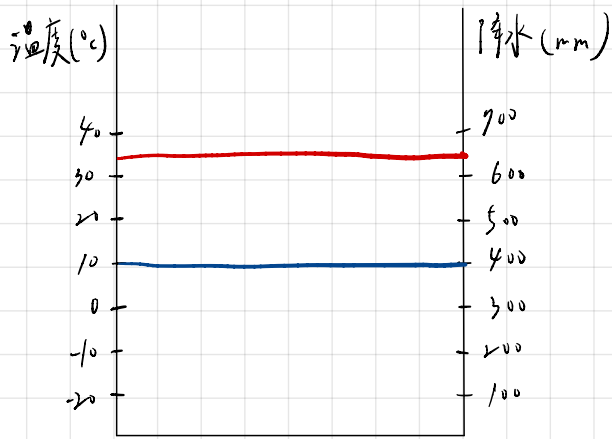
5. 行星風系：地球在最基本的假設下，大範圍的風系活動

↳ 僅考慮日照、科氏力



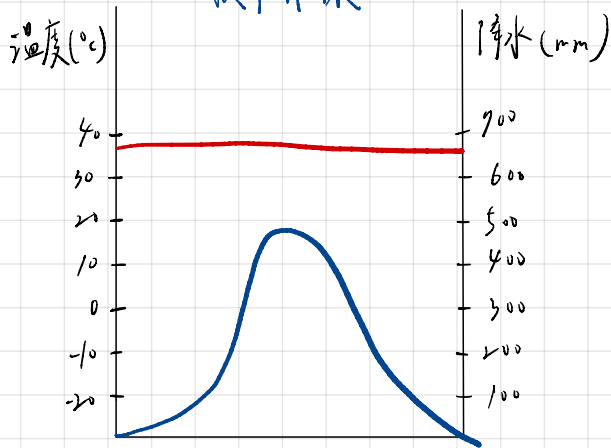
6. 早上吹海風、晚上吹陸風

熱帶雨林



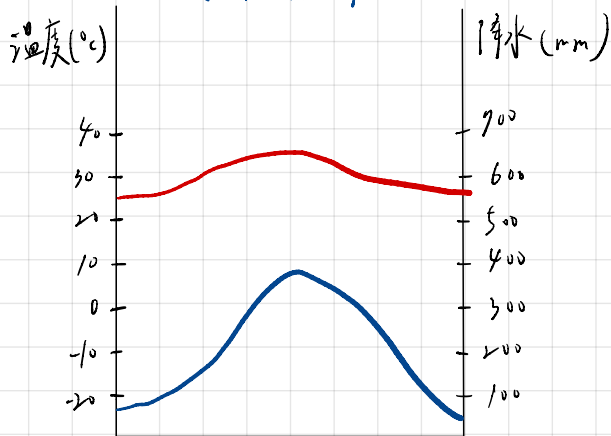
1. 全年有雨(對流雨)、高溫
2. 樹木高大、分層多、生物多

熱帶草原



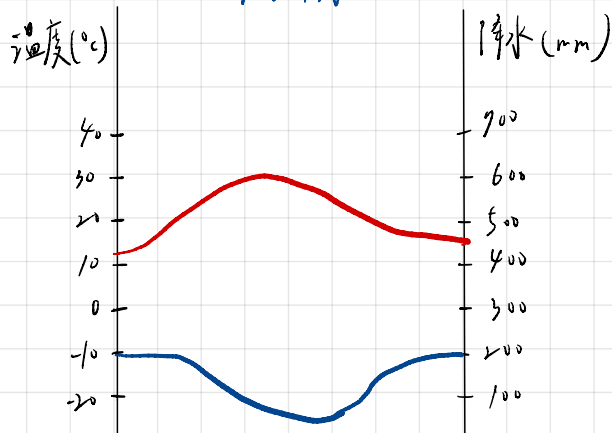
1. 夏雨冬乾，分布在 $0^{\circ} \sim 10^{\circ}$
2. 乾溼分明
3. 疏林高草

夏雨型暖溫帶



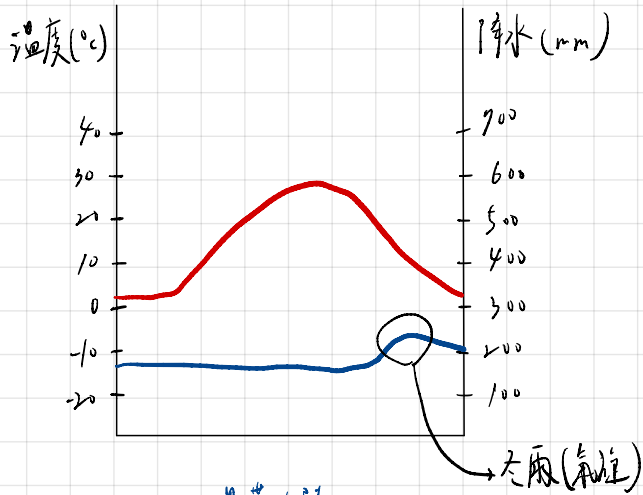
1. 似TW的熱帶季風
2. 主要受暖流 + 信風影響
3. 常綠林、闊葉林

溫帶地中海



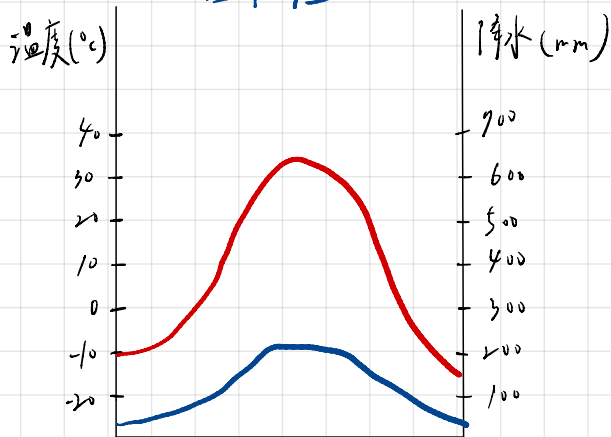
1. 夏乾冬雨，分布在 $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$
2. 灌木多，地中海作物 如 葡萄、柑橘
3. 冬雨 $\rightarrow$ 西風帶
夏乾 $\rightarrow$ 副高

溫帶海洋



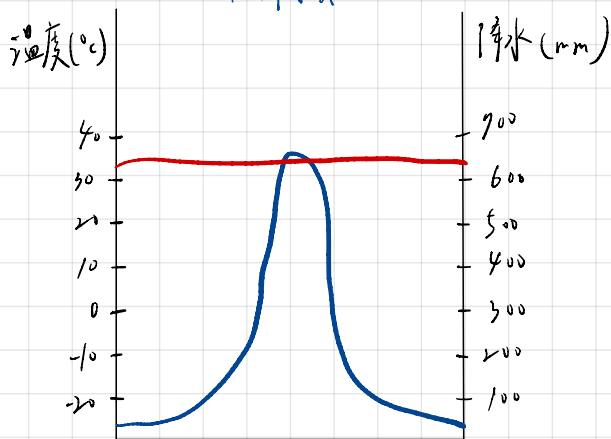
1. 全年有雨、年溫差小
2. 冬雨稍多 (溫帶地氣旋)
3. 四季分明的落葉林
4. 分佈於 $40^{\circ} \sim 60^{\circ}$

溫帶大陸



1. 夏雨冬乾, 整體雨量偏少
2. 位於 $10^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 距海遠 / 背風的地方
3. 四季分明的落葉林

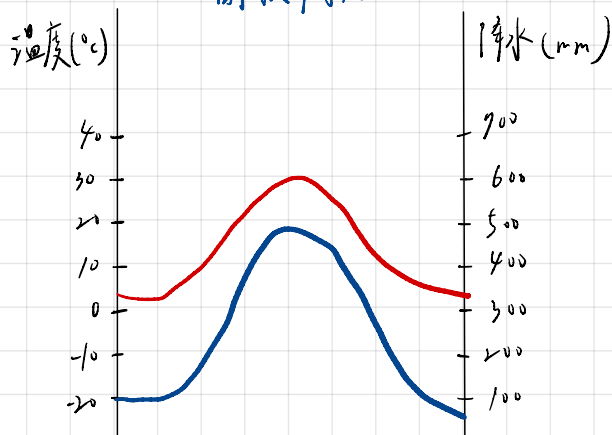
熱帶季風



* 季風 $\Rightarrow$ 海陸性質差異

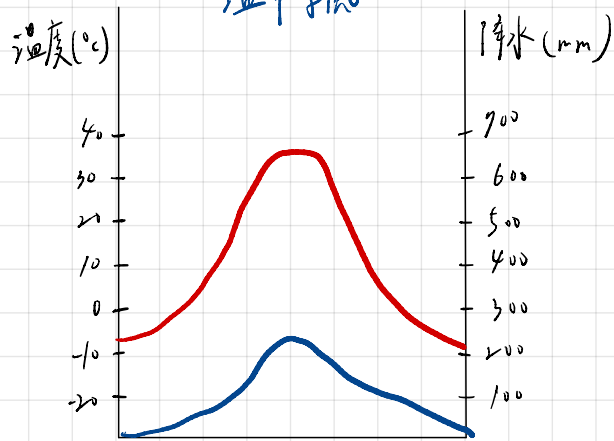
1. 夏雨冬乾, 分佈於 $10^{\circ} \sim 25^{\circ}$ 之間
2. 夏: 西南風; 冬: 東北風
3. 冬溫 $> 18^{\circ}\text{C}$

副熱帶季風



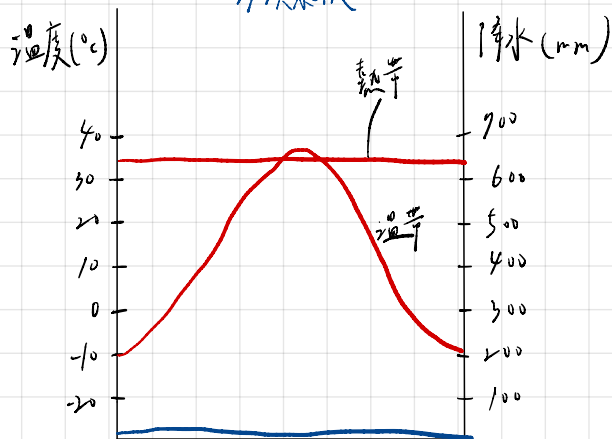
1. 夏雨冬乾, 夏雨較熱帶少
2. 分佈於 $25^{\circ} \sim 35^{\circ}$
3. 年溫差較熱帶大
4. $0^{\circ}\text{C} < \text{冬溫} < 18^{\circ}\text{C}$

温带季风



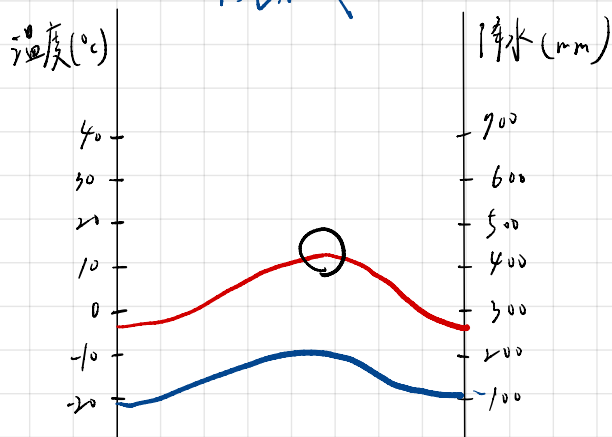
1. 夏雨冬乾, 夏雨较副热带少
2. 分布於35° ~ 55°
3. 年温差较副热带大
4. 冬温 < 0°C

沙漠气候



1. 全年乾燥
2. 年温差: 温带 >> 热带

高地气候



1. 夏温 ≤ 20°C
2. 年温差小, 月温差大

极地气候

